

1級土木 施工経験記述 | 港湾岸壁 ケーソン据付 (5管理 完成答案)

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇港 〇〇地区 岸壁 (-〇〇m) 築造工事
- 発注者名：〇〇県〇〇港湾事務所（または国土交通省〇〇港湾・空港整備事務所）
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先（港湾区域内）
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：基礎マウンド均し工、ケーソン製作工、ケーソン進水・回航・据付工、中詰工、蓋コンクリート工、上部工
- 施工量：ケーソン 〇〇函、岸壁延長 〇〇〇m
- 立場：監理技術者

品質管理（ケーソン据付精度・基礎マウンド均し管理）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 品質を脅かす現場条件（基礎マウンドの不陸・据付位置ずれ・傾斜）と技術的課題が具体的か。
- 測定方法（水中測量・音響測深・GPS・鉛直計）が明記されているか。
- 管理基準値（据付位置誤差・傾斜角）と達成の評価で締まっているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は基礎捨石マウンドの上にケーソンを据え付ける岸壁築造工事であった。

基礎マウンドに不陸があるとケーソンが傾斜し、据付位置のずれが設計値を超えると岸壁機能と耐震性を損なうため、基礎マウンド均し精度とケーソン据付精度の確保が技術的課題であった。

i) 基礎マウンドの水中均し精度管理、ii) ケーソン据付位置・傾斜の計測管理、iii) 据付後の中詰材充填確認、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i) 基礎マウンドの均し作業後、音響測深と潜水土目視で高さ誤差〇〇cm以内を確認し、合格後にケーソンを据え付けた。
- ii) ケーソン据付時はGPSと鉛直傾斜計を併用し、据付位置誤差〇〇cm以内・傾斜〇〇%以内を管理基準として据付中に随時確認した。iii) 据付完了後に中詰砂の充填率を確認し、未充填箇所を補充して密実性を担保した。

これにより設計精度内に全函を据え付け、岸壁の品質を確保した。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 音響測深・潜水土目視の均し精度確認 → 自分の現場の基礎マウンド確認方法に置換
- 据付位置誤差・傾斜の管理基準値 → 自分の現場の設計図書・施工管理基準に置換
- 中詰砂の充填率確認方法 → 自分の現場の中詰材仕様・確認手順に置換

減点NG例

ケーソンがずれないように注意して据え付け、基礎も丁寧に均した。

品質課題が絞られず、測定方法も管理基準値もない。合格水準は「マウンド不陸リスク→傾斜・位置ずれ（課題）→音響測深・GPS（測定）→〇〇cm以内（規格値）」の連鎖。

工程管理（台船・起重機船手配と気象海象による工程管理）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 遅延の原因（気象海象・台船の稼働制限・回航スケジュール）と影響工種が具体的か。
- 工程確保の手段（クリティカルパス管理・作業天候窓の事前確認・代替船手配）が書けているか。
- 「工期内に完了」と定量評価で締まっているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は台船・起重機船を使用してケーソンを回航・据付する工程を含み、有義波高〇〇m超・風速〇〇m/s超では海上作業を中断しなければならなかった。気象海象の悪化による稼働日数の減少がクリティカル

パスに直結し、工期遅延のリスクがあった。

i) 気象海象条件を踏まえた詳細作業工程の設定、ii) 作業可能日数の事前見込みと予備日確保、iii) 代替起重機船の手配先の確保、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 過去〇〇年分の気象統計から月別作業可能日数を算出し、ネットワーク工程表でケーソン据付をクリティカルパスとして管理した。ii) 予備日〇〇日を工程表に組み込み、悪天候〇〇日連続でも全函を工期内に据付できる余裕を確保した。

iii) 代替起重機船を〇〇社に事前確約し、主船が気象待機となった場合の即時代替体制を整えた。これらにより気象海象の影響を吸収し、工期内に全函の据付を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- ・ 有義波高・風速の作業中断基準 → 自分の現場の作業制限基準に置換
- ・ 気象統計の参照年数・月別作業可能日数 → 自分の現場で使用した気象データに置換
- ・ 代替起重機船の手配方法 → 自分の現場での代替手段確保方法に置換

減点NG例

天気が悪い日があったが、頑張って工期内に完成した。

遅延リスクの定量根拠・クリティカルパス・工程表の種類・代替手配がすべて欠落。工程管理は「制約条件→影響工種→工程表による可視化→対策→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（海上揚重作業・潜水土作業の労働災害防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- ・ 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- ・ 法令・基準（港則法・潜水業務安全規則・クレーン等安全規則等）を踏まえているか。
- ・ 処置に数値（最大吊り荷重・安全率・減圧時間）が入っているか。
- ・ 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締まっているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は重量〇〇〇tのケーソンを起重機船で海上吊り込み据付する大型揚重作業を行い、また潜水士が水深〇〇mで基礎マウンドの確認・均し補修を実施した。

ケーソン落下・潜水士の減圧症が主要な危険源であり、海上揚重と潜水作業の安全確保が技術的課題であった。i) 起重機船の揚重計画と吊り具安全管理、ii) 潜水業務の安全管理体制整備、iii) 悪天候時の作業中断基準の明確化、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 揚重計画書を作成して最大荷重と安全率〇〇以上を確認し、玉掛けワイヤの径・長さを事前に検定してクレーン等安全規則に基づく始業前点検を実施した。

ii) 潜水業務は潜水業務安全規則に基づき送気員・信号員を配置し、水深に応じた減圧表で浮上速度を管理した。iii) 有義波高〇〇m超・視界〇〇m未満で全作業を中断する基準を作業計画書に明記した。これらにより死亡・重傷事故ゼロで工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- ・ ケーソン重量・起重機船の揚重計画内容 → 自分の現場の揚重仕様に置換
- ・ 潜水深度・減圧管理の具体手順 → 自分の現場の潜水計画書に置換
- ・ 悪天候中断基準の数値 → 自分の現場の作業制限基準に置換

減点NG例

ケーソンが重いので注意して吊り込み、潜水士も安全に作業させた。

災害が1つに絞られず、法令・数値・役割分担がすべて欠落。安全管理は「危険源→災害型→法令・基準→数値入り処置→無事故評価」の連鎖が必須。

施工計画（ケーソン製作ヤード・回航・据付計画の事前検討）

採点者が見るポイント（施工計画）

- ・ 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。

- 製作ヤードの選定・回航ルートの検討・据付順序の計画が書けているか。
- 「安全・確実に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇港から〇〇km離れた製作ヤードでケーソンを製作し、台船で回航して起重機船で据え付ける工程が必要であった。製作・回航・据付の連携が崩れると工程が輻輳するため、これらを一体として計画することが施工計画上の技術的課題であった。

i) 製作ヤードの能力確認と製作スケジュール立案、ii) 回航ルートと航路条件の事前調査、iii) 現地での据付順序計画、の3項目を施工着手前に検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 製作ヤードの型枠・クレーン能力を確認し、所定養生日数を確保した月別製作スケジュールを立案した。ii) 回航ルートは水深・橋梁クリアランス・港則法上の制約を事前調査し、曳航業者と協議して気象海象条件付きの回航計画書を作成した。

iii) 据付は両端から中央への順序とし、隣接函との連結・止水確認を各函完了後に実施する計画とした。この計画により製作から据付まで滞りなく工期内に竣工した。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 製作ヤードの場所・距離・能力 → 自分の現場で使用した製作ヤード条件に置換
- 回航ルートの制約条件 → 自分の現場の実際の航路条件に置換
- 据付順序の計画内容 → 自分の現場の据付設計方針に置換

減点NG例

ケーソンを製作して回航し、現地で据え付けた。

事前の比較検討・制約条件の把握・計画書化が一切なく、施工計画として成立していない。施工計画は「制約・課題→事前調査・比較→選定理由→計画書化→評価」が核心。

環境対策（海域の濁り防止と海洋生態系への配慮）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策（汚濁防止膜・拡散防止）が具体的に書けているか。
- 水質汚濁防止法・港湾法等の法令と測定・監視に触れているか。
- 海域生態系（藻場・産卵場）への配慮に言及しているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は港湾区域の海域で基礎捨石の投入・均し・ケーソン据付・中詰を行うため、濁水が周辺海域に拡散して水産資源や藻場に影響を与えるおそれがあった。また重機の燃料・油脂類が海面に流出するリスクもあった。

海域の水質保全が技術的課題であり、i) 濁水の拡散防止措置、ii) 油脂類の流出防止、iii) 施工時期の生態系配慮、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 捨石投入・均し・中詰作業の周囲に汚濁防止膜を展張し、SS（浮遊物質）が〇〇mg/L以下であることを膜内外で定期測定した。ii) 台船・起重機船に油水分離装置を搭載し、燃料補給時はオイルフェンスを展張して海面流出を防いだ。

iii) 産卵期（〇月～〇月）を避けて捨石投入・均しを集中施工し、生態系への影響を最小化した。これらにより水質基準を満足して工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 汚濁防止膜の展張範囲・SS管理基準値 → 自分の現場の環境保全計画・基準値に置換
- 油脂流出防止の具体手順 → 自分の現場の使用機械・燃料管理方法に置換
- 産卵期（〇月～〇月） → 自分の現場の対象魚種・産卵期に置換

減点NG例

海が汚れないよう気をつけながら施工し、苦情もなく終わった。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・生態系配慮がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・監視→基準達成・影響最小化」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「基礎マウンド均し精度とケーソン据付位置・傾斜の計測管理（音響測深・GPS・管理基準値確認）」、設問2で「気象海象統計を踏まえた作業可能日数管理とネットワーク工程表によるクリティカルパス管理」を書く。

安全×施工計画 設問1で「海上揚重・潜水作業の安全確保（揚重計画・潜水規則・中断基準）」、設問2で「製作ヤードから現地への回航・据付一体計画の事前検討」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「ケーソン据付精度と基礎マウンド均し精度の測定管理」、設問2で「汚濁防止膜展張・SS測定・油流出防止・産卵期回避の海域環境対策」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「気象海象制約下での台船・起重機船稼働日数管理と代替船確保による工程確保」、設問2で「ケーソン吊込時の玉掛け確認・潜水土の減圧管理・悪天候中断基準の安全対策」を書く。

施工計画×環境 設問1で「製作ヤード選定・回航ルート調査・据付順序計画の事前総合検討」、設問2で「汚濁防止膜と油水分離装置による海域水質保全計画の施工段階への組込み」を書く。施工計画段階で環境対策設備を計画に組み込む点を強調すると高評価。